

椭圆曲线上的模形式

Patty

2026 年 4 月 13 日

目录

0	Introduction	2
1	Modular forms	2
2	Eisenstein series	4
3	$\mathbb{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$	5
4	Weierstrass-p function	12
5	Complex Torus	18
6	Doubly periodic function	20

0 Introduction

学习了《本科代数几何》之后，我们知道两个事实，即射影椭圆曲线同胚于一个复环面以及选定射影椭圆曲线的一个基点之后可以由弦切法给出射影椭圆曲线上的群结构. 但在《本科代数几何》这本书里，这两个事实是作为独立的命题阐述的，视角也不同，前者关注的是拓扑性质，后者关注的是代数以及分析性质. 但是我们知道，复环面上是有一个自然的群结构的，而如果复环面和椭圆曲线之间存在双射，那么自然能在上面诱导一个群结构，但注意，这样的群结构不一定等于曲线自带的群结构. 而固定一条射影椭圆曲线，对任意的复环面，他们都同胚，所以任意的复环面都能够诱导一个椭圆曲线上的群结构. 所以很自然的会提一个问题：复环面上的群结构是否等价于射影椭圆曲线上的群结构？换句话说，由复环面诱导的群结构是否等同于给定基点的弦切法给出的群结构，其中基点由复环面和射影椭圆曲线的映射决定.

这篇文章尝试用更高的视角模形式来解释. 这和历史的发展其实并不一致，但是在模形式的框架下，我们可以用更简洁的语言来得到我们想要的结果.

因此这篇笔记写作逻辑是：1. 给出模形式的定义和基本性质. 2. 给出重要例子 Eisenstein 级数，这个级数将会在构造复环面和椭圆曲线的对应中用到. 3. 模形式的重要性质和定理. 4. 复环面和椭圆曲线的对应关系. 5. 基于代数结构完全分类椭圆曲线.

1 Modular forms

Definition 1.1. 称

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \text{ 且 } ad - bc = 1 \right\}$$

是模群 (modular group).

记 $\mathbb{H} := \{\tau \in \mathbb{C}, \operatorname{im}(\tau) > 0\}$, 令

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \tau \in \mathbb{H}.$$

模群在上半平面的群作用定义为

$$\gamma(\tau) := \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

易验证这个定义是良好的.

令

$$f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}, \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \tau \in \mathbb{H}.$$

记 $j(\gamma, \tau) = c\tau + d$. 模群在上半平面的复函数的群作用定义为

$$(f[\gamma]_k)(\tau) := j(\gamma, \tau)^{-k} f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right),$$

并记 $[\gamma]_k$ 为作用在函数上的权为 k 的算子 (the weight- k operator acting on functions) 易验证这个定义是良定的.

Lemma 1.2.

$$(i) \quad j(\gamma\gamma', \tau) = j(\gamma, \gamma'(\tau))j(\gamma', \tau).$$

$$(ii) \quad [\gamma\gamma']_k = [\gamma]_k[\gamma']_k.$$

$$(iii) \quad \frac{d\gamma(\tau)}{d\tau} = \frac{1}{j(\gamma, \tau)^2}.$$

Definition 1.3. $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个关于模群的权为 k 的弱模形式, 如果 f 在上半平面亚纯且对 $\forall \gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 都有

$$f[\gamma]_k = f.$$

Remark. 假设 f 是上面定义的弱模形式, 那么考虑 $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 有

$$f[\gamma]_k(\tau) = f(\tau + 1) = f(\tau). \quad (*)$$

令 $g(z) = f(\frac{1}{2\pi i} \ln z)$, 由 (*) 知 g 良定, 且 $f(\tau) = g(e^{2\pi i \tau})$.

$$\tau \in \mathbb{H} \iff |e^{2\pi i \tau}| < 1,$$

并且有

$$\mathrm{im}(\tau) \rightarrow \infty \implies e^{2\pi i \tau} \rightarrow 0.$$

因此 g 是 $0 < |z| < 1$ 上的亚纯函数.

假设 g 在 $z = 0$ 的洛朗展开为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$. 那么 $f(\tau)$ 在 ∞ 的泰勒展开为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi i n \tau}$. 我们称 f 在 ∞ 解析, 如果 $a_n = 0$ 对任意 $n < 0$ 成立.

Definition 1.4.

- (i) $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个关于模群的权为 k 的模形式, 如果 f 是一个关于模群的权为 k 的弱模形式且对任意 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $f[\gamma]_k$ 在 ∞ 解析.
- (ii) f 是一个关于模群的权为 k 的尖点形式 (cusp form), 如果 f 是一个关于模群的权为 k 的模形式且对任意 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $f[\gamma]_k$ 在 ∞ 为 0.

Remark. 假设 k 是一个奇数, 考虑 $\gamma = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 那么对任意一个关于模群的权为 k 的模形式 f ,

$$f[\gamma]_k(\tau) = j(\gamma, \tau)^{-k} f(\gamma(\tau)) = -f(\tau) = f(\tau) \implies f \equiv 0.$$

说明权为奇数的模形式只有零, 因此往后我们都假设 k 是一个偶数.

2 Eisenstein series

对于上面定义的权值为偶数的模形式, 我们自然的要问是否存在非平凡的例子, 答案是肯定的, 下面我们给出 Eisenstein 级数的定义并证明它是模形式.

Definition 2.1. 假设 k 是一个大于 2 的偶数, 定义

$$G_k(\tau) := \sum_{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \setminus (0,0)} \frac{1}{(c\tau + d)^k}, \quad \forall \tau \in \mathbb{H}.$$

可以计算得 G_k 在上半平面逐点收敛且解析. 并且易验证

$$G_k(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k G_k(\tau).$$

当 $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{(c\tau + d)^k} \rightarrow \begin{cases} 0, & \text{if } c \neq 0 \\ \frac{1}{d^k}, & \text{if } c = 0 \end{cases}.$$

因此

$$G_k(\infty) = \lim_{\mathrm{im}(\tau) \rightarrow \infty} G_k(\tau) = \sum_{d \neq 0} \frac{1}{d^{-k}} = 2\zeta(k).$$

因此 G_k 是一个模形式, 当 $\tau \rightarrow \infty$, $G_k(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n \tau}$, $a_0 = 2\zeta(k)$, 那么我们自然要问 a_n 等于多少.

注意到对 $\tau \in \mathbb{H}$, 有

$$\pi \cot(\pi \tau) = \frac{1}{\tau} + \sum_{d=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\tau - d} + \frac{1}{\tau + d} \right).$$

因此

$$\sum_{d=-\infty}^{d=\infty} \frac{1}{\tau + d} = \pi i \frac{e^{\pi i \tau} + e^{-\pi i \tau}}{e^{\pi i \tau} - e^{-\pi i \tau}} = -\pi i \frac{1 + e^{2\pi i \tau}}{1 - e^{2\pi i \tau}} = \pi i - 2\pi i \sum_{n=0}^{\infty} e^{2\pi i n \tau}.$$

两边同时求 $k-1$ 次导得

$$\begin{aligned} (-1)^{k-1}(k-1)! \sum_{d=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(\tau + d)^k} &= -2\pi i \sum_{n=0}^{\infty} (2\pi i n)^{k-1} e^{2\pi i n \tau} \\ \Rightarrow \sum_{d=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(\tau + d)^k} &= \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=0}^{\infty} n^{k-1} e^{2\pi i n \tau}. \end{aligned}$$

代回 $G_k(\tau)$, 我们有

$$\begin{aligned} G_k(\tau) &= \sum_{c \neq 0} \sum_{d=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(c\tau + d)^k} + \sum_{d \neq 0} \frac{1}{d^k} \\ &= 2 \sum_{c=1}^{\infty} \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=0}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau} + 2\zeta(k) \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \left(\sum_{m|n} m^{k-1} \right) e^{2\pi i n \tau} + 2\zeta(k). \end{aligned}$$

综上所述, $G_k(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n \tau}$ 的系数为

$$a_0 = 2\zeta(k), \quad a_n = 2 \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \left(\sum_{m|n} m^{k-1} \right) \quad n > 0.$$

3 $\mathbb{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

Proposition 3.1. 假设 f 是一个非零的关于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 权为 k 的模形式, 记 $V_{\tau}(f) = \mathrm{ord}_{\tau}(f)$, 那么 $V_{\tau}(f) = V_{\gamma(\tau)}(f)$, $\forall \gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

Proof. 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\tau \in \mathbb{H}$, 设 f 在 $\gamma(\tau)$ 的洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{n=V_{\gamma(\tau)}(f)}^{\infty} a_n(z - \gamma(\tau)) = (z - \gamma(\tau))^{V_{\gamma(\tau)}(f)} h(z), \quad \forall z \in U.$$

其中 U 是 $\gamma(\tau)$ 的一个邻域, h 在 U 解析且 $h(\tau) \neq 0$.

那么 $\forall \gamma(z') \in U$

$$\begin{aligned} f(\gamma(z')) &= (\gamma(z') - \gamma(\tau))^{V_{\gamma(\tau)}(f)} h(\gamma(z')) \\ &= (z' - \tau)^{V_{\gamma(\tau)}(f)} \frac{1}{(cz' + d)^{V_{\gamma(\tau)}(f)} (c\tau + d)^{V_{\gamma(\tau)}(f)}} h(\gamma(z')). \end{aligned}$$

又由于 $f(z') = \frac{1}{(cz' + d)^k} f(\gamma(z'))$, 我们有

$$f(z') = (z' - \tau)^{V_{\gamma(\tau)}(f)} \frac{1}{(cz' + d)^{V_{\gamma(\tau)}(f)+k} (c\tau + d)^{V_{\gamma(\tau)}(f)}} h(\gamma(z')).$$

其中

$$\frac{1}{(cz' + d)^{V_{\gamma(\tau)}(f)+k} (c\tau + d)^{V_{\gamma(\tau)}(f)}} h(\gamma(z'))$$

在 τ 解析且不为 0.

因此 $V_{\tau}(f) = V_{\gamma(\tau)}(f)$. $\square$

Theorem 3.2. 设 $D = \{\tau \in \mathbb{H} \mid |\mathrm{re}(\tau)| \leq \frac{1}{2}, |\tau| \geq 1\}$, D 被称为模群的基本域. 那么 D 满足

(a) $\forall \tau \in \mathbb{H}, \exists \gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ s.t. $\gamma(\tau) \in D$.

(b) 若对 $\tau_1, \tau_2 \in D$, $\tau_1 \neq \tau_2$, 存在 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ s.t. $\tau_2 = \gamma(\tau_1)$, 那么

$$|\mathrm{re}(\tau)| = \pm \frac{1}{2} \quad \tau_2 = \tau_1 \mp 1$$

$$\text{或} \quad |\tau_1| = 1 \quad \tau_2 = -\frac{1}{\tau_1}.$$

Proof. 记 $\gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\gamma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 那么有

$$\gamma_1^n(\tau) = \tau + n \quad \gamma_2(\tau) = -\frac{1}{\tau}.$$

(i) 给定 $\tau \in \mathbb{H}$, $\forall \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\mathrm{im} \gamma(\tau) = \frac{\mathrm{im}(\tau)}{|c\tau+d|^2}$. 注意到只存在有限多个整数对 (c, d) s.t. $|c\tau+d| \leq |\tau|$. 说明 $\exists$ 整数对 (c', d') s.t.

$$|c'\tau + d'| = \min_{(c,d) \in \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}} |c\tau + d|.$$

此时 (c', d') 互素, 故一定存在 $a', b' \in \mathbb{Z}$ s.t. $a'c' - b'd' = 1$.

取 $\sigma = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, 此时 $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 且

$$\mathrm{im}(\sigma(\tau)) = \max_{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} \mathrm{im} \gamma(\tau).$$

故 $\exists n \in \mathbb{Z}$ s.t. $|\mathrm{re} \gamma_1^n \sigma(\tau)| \leq \frac{1}{2}$. 记 $\tau_1 = \gamma_1^n \sigma(\tau)$, $\tau_2 = \gamma_2(\tau_1)$, 那么

$$\mathrm{im}(\tau_2) = \frac{\mathrm{im}(\tau_1)}{|\tau_1|^2} \leq \mathrm{im} \sigma(\tau) = \mathrm{im} \tau_1 \implies |\tau_1| \geq 1 \implies \tau_1 \in D.$$

(ii) 设 $\tau_1, \tau_2 \in D$, $\tau_1 \neq \tau_2$, $\exists \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ s.t. $\gamma(\tau_1) = \tau_2$. 不妨假设 $\mathrm{im} \tau_1 \leq \mathrm{im} \tau_2$. 否则取 $\sigma = \gamma^{-1}$, 此时 $\tau_1 = \sigma(\tau_2)$, 我们可以对 τ_2 做一样的操作. 那么

$$\mathrm{im} \tau_1 \leq \frac{\mathrm{im} \tau_1}{|c\tau_1 + d|^2} \implies |c\tau_1 + d| \leq 1.$$

注意到 $\mathrm{im} \tau_1 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $c = 0, \pm 1$.

情况 1. $c = 0$. 此时 $a = d = \pm 1 \implies \tau_2 = \tau_1 \pm b \implies \mathrm{re} \tau_1 = \pm \frac{1}{2}$, $\tau_2 = \tau_1 \mp 1$.

情况 2. $c = 1$. 此时 $|\tau_1 + d| \leq 1 \implies d = 0, \pm 1$.

$d = 1$ 时, $\tau_1 = \rho$.

$d = -1$ 时, $\tau_1 = -\bar{\rho}$.

$d = 0$ 时, $b = -1$, $|\tau_1| = 1$, $\tau_2 = a - \frac{1}{\tau_1} \in D \implies \tau_2 = -\frac{1}{\tau_1}$.

情况 3. 与情况 2 类似. $\square$

注意到商空间 $\mathbb{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是把 D 的左右两条长边黏在一起, 并且把下面的圆弧左右黏在一起得到的空间. 如果加上无穷远点, 那么这个空间构成一个紧的黎曼面.

Theorem 3.3. 假设 f 是一个非零的关于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 权为 k 的模形式, 那么

$$V_\infty(f) + \frac{1}{2}V_i(f) + \frac{1}{3}V_\rho(f) + \sum_{P \in \mathbb{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}^* V_P(f) = \frac{k}{12},$$

其中 $\rho = e^{\frac{2}{3}\pi i}$, 求和号上的 $*$ 表示对 $P \in \mathbb{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $P \neq i, \rho$ 求和, 且等价类只计算一次.

Remark. 在定理证明之前, 我们先来看如果定理成立我们有什么结论.

(a) $k = 2$: 右边 $= \frac{1}{6}$, 左边 $\geq \frac{1}{3}$ 或 $= 0 \implies$ 不存在权为 2 的 f .

(b) $k = 4$: 右边 $= \frac{1}{3}$, 此时

$$V_\rho(f) = 1, V_\infty(f) = V_i(f) = \sum^* V_P(f) = 0,$$

故而 G_4 满足.

(c) $k = 12$: G_4^3, G_6^2 是权为 12 的模形式 (G_4, G_6 是 Eisenstein 级数), 那么存在线性组合 $\Delta = c_1 G_4^3 + c_2 G_6^2$ s.t. $\Delta(\infty) = 0 \implies V_\infty(\Delta) = 1 \implies \Delta(\infty) = 0, \Delta(\tau) \neq 0 \forall \tau \in \mathbb{H}$. 事实上取 $g_2 = 60G_4, g_3 = 140G_6, \Delta = g_2^3 - 27g_3^2$, 我们有 $\Delta(\infty) = (2 \times 60 \times \frac{\pi^4}{90})^3 - 27(2 \times 140 \times \frac{\pi^6}{945})^2 = 0$.

在上面的注记中我们用到了一个事实, 即给定权的模形式构成一个线性空间, 这由定义不难看出, 下面我们给其命名.

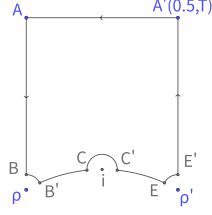
Definition 3.4.

$M_k :=$ 权为 k 的模形式的空间.

$S_k :=$ 权为 k 的尖点形式的空间.

不难看出, 如果 $\dim M_k > 0$, 那么 $\dim S_k = \dim M_k - 1$. 对于 $f \in M_k$, 有 $\Delta f \in S_{k+12}$, 考虑映射 $M_k \rightarrow S_{k+12}, f \mapsto \Delta f$, 那么这个映射是个同构 (后面详细证明) $\implies M_k$ 的维数确定, 那么 M_{k+12} 的维数也确定. 进而对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的模形式的结构就研究清楚了, 但是对任意同余子群没研究清楚.

Proof of Theorem 3.3.



1. 记 $\rho' = -\bar{\rho}$, 假设 $\forall \tau \in \partial D \setminus \{i, \rho, \rho'\}$, 有 $f(\tau) \neq 0$. 考虑围道 L

其中 T 足够大, $\widehat{BB'}$ $\widehat{CC'}$ $\widehat{EE'}$ 半径足够小.

先考虑 $\overline{A'A}$, 对 $\tau \in \overline{A'A}$, 令 $z = e^{2\pi i T}$, $f(\tau) = g(e^{2\pi i \tau})$ 那么 $z \in$ circle ω , 其中 ω 以 O 为圆心, $e^{-2\pi T}$ 为半径.

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{A'}^A \frac{df}{f} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\omega} \frac{dg}{g} = -V_{\infty}(f). \quad (1)$$

对于 $\overline{AB}$, $\overline{E'A'}$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_A^B \frac{df}{f} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{A'}^A \frac{df(\tau+1)}{f(\tau+1)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{A'}^E \frac{df}{f} \\ \implies \frac{1}{2\pi i} \int_A^B \frac{df}{f} + \frac{1}{2\pi i} \int_{E'}^A \frac{df}{f} &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

对于 $\widehat{BB'}$, $\angle B\rho B' \rightarrow \frac{\pi}{3}$,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_B^{B'} \frac{df}{f} \rightarrow -\frac{1}{6} V_{\rho}(f). \quad (3)$$

类似的对于 $\widehat{EE'}$, 我们有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_E^{E'} \frac{df}{f} \rightarrow -\frac{1}{6} V_{\rho'}(f) = -\frac{1}{6} V_{\rho}(f). \quad (4)$$

对于 $\widehat{B'C}$, $\widehat{C'E}$, $\angle B'OC$, $\angle C'OE \rightarrow \frac{\pi}{6}$,

$$\begin{aligned} \forall \tau \in \widehat{B'C}, \quad -\frac{1}{\tau} \in \widehat{C'E}, \quad f(\tau) &= \tau^{-k} f\left(-\frac{1}{\tau}\right) \\ \implies \frac{df(\tau)}{f(\tau)} &= \frac{d\tau^{-k}}{\tau^{-k}} + \frac{df(-\frac{1}{\tau})}{f(-\frac{1}{\tau})} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{B'}^C \frac{df}{f} + \frac{1}{2\pi i} \int_{C'}^E \frac{df}{f} = -\frac{1}{2\pi i} \int_B^{B'} \frac{k}{\tau} d\tau \rightarrow \frac{k}{12}. \quad (5)$$

对于 $\widehat{CC'}$, $\angle CiC' \rightarrow \frac{\pi}{2}$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C^{C'} \frac{df}{f} \rightarrow -\frac{1}{2} V_i(f). \quad (6)$$

结合 (1)-(6), 我们得到

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{df}{f} \rightarrow -V_\infty(f) - \frac{1}{2} V_i(f) - \frac{1}{3} V_\rho(f) + \frac{k}{12}.$$

根据留数定理我们有左式等于 L 围出的区域内的零点的重数-极点的阶数, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 有 $\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{df}{f} \rightarrow \sum_{P \in \mathbb{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}^* V_P(f)$. 因此命题成立.

2. 若 $\exists P \in L$ s.t. $f(P) = f(\gamma P) = 0$, 那么我们在局部做个小圆绕过 P , γP , 使得新围出的区域只包含 P 或 γP , 那么新的围道 L' 满足上面没有零点, 那么用 1 可证. 而这样的新围道一定可以做到, 因为亚纯函数的零点孤立. $\square$

Theorem 3.5. k 为偶数.

(i) 当 $k < 0$ 或 $k = 2$, $M_k = 0$.

(ii) 映射 $M_k \rightarrow S_{k+12}$, $f \mapsto \Delta f$ 是同构.

(iii) $k = 0, 4, 6, 8, 10$, $\dim M_k = 1$, $\dim S_k = 0$.

Remark. (iii) 其实告诉我们, 当 $k = 0$ 时, $M_1 = \mathrm{span}\{1\}$, 当 $k = 4, 6, 8, 10$ 时, $M_k = \mathrm{span}\{G_k\}$. 结合 (ii)(i) 我们可以给出全部 M_k 的结构.

Proof.

- (i) $k = 2$ 的情况我们在注记里面证过了, 对于 $k < 0$ 的情况, 假设存在非零 $f \in M_k$, 那么由 Theorem 3.2., 我们有左式 ≥ 0 , 但右式 < 0 矛盾, 故 $k < 0$ 或 $k = 2$, $M_k = 0$.

(ii) 对 $\forall \tau \in \mathbb{H}$ 有 $\Delta(\tau) \neq 0$, 因此映射 $f \mapsto \Delta f$ 是单射 (事实上就算 Δ 有零点也成立). 那么我们只需要证明这个映射是满射.

$\forall g \in S_k + 12$, 考虑 $h = \frac{g}{\Delta}$, 注意到 $V_\infty(g) \geq 1$, $V_\infty(\Delta) = 1$, 因此 h 在 $\mathbb{H}$ 亚纯且在 ∞ 解析.

另一方面, 对 $\forall \tau = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$h\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = \frac{g\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right)}{\Delta\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right)} = \frac{(c\tau + d)^{k+12}g(\tau)}{(c\tau + d)^k\Delta(\tau)} = (c\tau + d)^k h(\tau),$$

因此 $h \in M_k$.

(iii) 对 $k = 0, 4, 6, 8, 10, V_\infty(f) = 0$, 因此若 $\exists f_1, f_2 \in M_k$ s. t. f_1, f_2 线性无关, 那么 $\exists f \in S_k \subset M_k$, 进而 $V_\infty(f) \geq 1$ 矛盾, 故 $\dim M_k = 1$.

由 (i) 我们知道 $S_k \cong M_{k-12} \implies \dim S_k = \dim M_{k-12} = 0$. $\square$

Corollary 3.6. $k \geq 0 \implies \dim M_k = \begin{cases} [\frac{k}{12}], & \text{if } k \equiv 2 \pmod{12} \\ [\frac{k}{12}] + 1, & \text{if } k \not\equiv 2 \pmod{12} \end{cases}$.

Corollary 3.7. 对于 $k \geq 12$ 偶数, 集合 $\{G_4^\alpha G_6^\beta \mid 4\alpha + 6\beta = k, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ 是 M_k 的一组基.

Proof. 注意到由 Theorem 3.4. 我们知道 $M_k \cong S_{k+12}$, 假设

$$\{G_4^\alpha G_6^\beta \mid 4\alpha + 6\beta = k - 12, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$$

是 M_{k-12} 的一组基, 那么

$$\{\Delta G_4^\alpha G_6^\beta \mid 4\alpha + 6\beta = k - 12\}$$

是 S_k 的一组基, 即

$$\{c_1 G_4^{3+\alpha} G_6^\beta + c_2 G_4^\alpha G_6^{2+\beta}\}$$

是 S_k 的一组基. 取 $(\alpha_0, \beta_0) \in \{(\alpha, \beta) \mid 4\alpha + 6\beta = k - 12, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ 满足

$$\alpha_0 = \min_{(\alpha, \beta) \mid 4\alpha + 6\beta = k - 12, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} \alpha.$$

那么 $G_4^{\alpha_0+3} G_6^{\beta_0} \in M_k \setminus S_k$. 记 $M = [\frac{k-12-4\alpha_0}{12}]$ 因此

$$\{G_4^{\alpha_0+3} G_6^{\beta_0}\} \cup \{\Delta G_4^\alpha G_6^\beta \mid 4\alpha + 6\beta = k - 12\}$$

$$= \{G_4^{\alpha_0+3}G_6^\beta\} \cup \{\Delta G_4^{\alpha_0+2m}G_6^{\beta_0-2m} \mid 0 \leq m \leq M\}$$

是 M_k 一组基. 记 $\eta_0 = G_4^{\alpha_0+3}G_6^\beta$, $\eta_m = \Delta G_4^{\alpha_0+2m}G_6^{\beta_0-2m}$, $0 \leq m \leq M$. 考虑 $\epsilon_0 = \eta_0$, $\epsilon_m = \frac{1}{c_2}\eta_m - c_1\epsilon_{m-1}$, 那么 ϵ 是 M_k 的一组基, 即 $\{G_4^\alpha G_6^\beta \mid 4\alpha + 6\beta = k, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ 是 M_k 的一组基. $\square$

4 Weierstrass-p function

从几何上看, 我们已经知道任意一条射影椭圆曲线同胚于一个复环面, 但任意的同胚映射不一定能够诱导出满足射影椭圆曲线上自带的群结构. 在这一节, 我们将给出满足上面条件的映射, 并且这个映射的系数由模形式给出, 这让我们可以用模形式的性质去研究它.

Definition 4.1. 假设 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ 满足正规化条件 ω_1, ω_2 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关且有

$$\operatorname{im} \frac{\omega_1}{\omega_2} > 0.$$

令

$$\Lambda = \omega_1\mathbb{Z} \oplus \omega_2\mathbb{Z} = \{\omega_1 n_1 + \omega_2 n_2 \mid n_1, n_2 \in \mathbb{Z}\}.$$

称 Λ 是一个格 (lattice), 它是 $\mathbb{C}$ 的离散子群. 称 $P = \{a\omega_1 + b\omega_2 \mid a, b \in [0, 1)\}$ 是基本平行四边形或周期平行四边形.

Proposition 4.2. 令 $\Lambda = \omega_1\mathbb{Z} \oplus \omega_2\mathbb{Z}$, $\Lambda' = \omega'_1\mathbb{Z} \oplus \omega'_2\mathbb{Z}$, 那么

$$\Lambda \cong \Lambda' \iff \exists \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \operatorname{SL}_2(\mathbb{Z}) \text{ s.t. } \begin{pmatrix} \omega'_1 \\ \omega'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix}.$$

Definition 4.3. 复环面是 $\mathbb{C}$ 商掉 Λ 得到的商空间

$$\mathbb{C}/\Lambda = \{z + \Lambda \mid z \in \mathbb{C}\}.$$

对给定的格 Λ , 设 $\wp = \wp_\Lambda : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$,

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

这个函数称为 Weierstrass- $\wp$ 函数.

那么对 $\forall z \in \Lambda$, z 是 $\wp$ 的二阶极点, 在其他地方 $\wp$ 解析, 这只需要观

察到 $|\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2}|$ 是 $|\frac{1}{\omega^3}|$ 数量级, 故级数收敛. 显然我们有 $\wp$ 是偶函数, 另一方面, $\forall \lambda \in \Lambda$,

$$\begin{aligned}\wp(z+\lambda) &= \frac{1}{(z+\lambda)^2} + \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \left(\frac{1}{(z_\lambda - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right) \\ &= \frac{1}{(z+\lambda)^2} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{\lambda^2} + \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0, \lambda} \left(\frac{1}{(z-\lambda-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right) \\ &= \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega-\lambda \in \Lambda, \omega \neq \lambda} \left(\frac{1}{(z-(\omega-\lambda))^2} - \frac{1}{(\omega-\lambda)^2} \right) \\ &= \wp(z).\end{aligned}$$

进而 $\wp$ 是 Λ 周期函数.

注意到对 $\wp$ 的逐项求导是允许的, 我们有

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z-\omega)^3}.$$

类似的可以证明对 $\forall z \in \Lambda$, z 是 $\wp'$ 的二阶极点, 在其他地方 $\wp'$ 解析, 且 $\wp'$ 是 Λ 周期函数.

那么如果我们可以构造一个复函数 $F = c_1 p + c_2 p'$, 其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}[\wp, \wp']$, s. t. $F(\Lambda) = 0$, 那么有 F 全纯. 由周期性, 事实上我们只需要 $z \rightarrow 0$ 时, $F \rightarrow 0$ 即可.

对 > 2 的偶数 k , 记 $G_k(\Lambda) = \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \frac{1}{\omega^k}$

$$\implies G_4(\Lambda) = \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \frac{1}{\omega^4}, \quad G_6(\Lambda) = \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \frac{1}{\omega^6}.$$

$z \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} &= \frac{1}{\omega^2} \frac{1}{(1-\frac{z}{\omega})^2} - \frac{1}{\omega^2} \\ &= \frac{1}{\omega} \left(\frac{1}{1-\frac{z}{\omega}} \right)' - \frac{1}{\omega^2} \\ &= \frac{1}{\omega} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{z}{\omega} \right)^n \right)' - \frac{1}{\omega^2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \frac{z^n}{\omega^{n+2}} - \frac{1}{\omega^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \frac{z^n}{\omega^{n+2}}.\end{aligned}$$

又由 $\wp$ 是偶函数, 我们可以得到

$$\begin{aligned}\wp(z) &= \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \frac{z^n}{\omega^{n+2}} \\ &= \frac{1}{z^2} + z^2 \left(\sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \frac{3}{\omega^4} \right) + z^4 \left(\sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \frac{5}{\omega^6} \right) + O(z^6) \\ &= \frac{1}{z^2} + 3G_4(\Lambda)z^2 + 5G_6(\Lambda)z^4 + O(z^6).\end{aligned}$$

$$\implies \wp'(z) = -\frac{2}{z^3} + 6G_4(\Lambda)z + 20G_6(\Lambda)z^3 + O(z^5).$$

记 $g_2(\Lambda) = 60G_4(\Lambda)$, $g_6(\Lambda) = 140G_6(\Lambda)$, 令

$$F(z) = \wp(z)^2 - (4\wp(z)^3 - g_2(\Lambda)\wp(z) - g_3(\Lambda)).$$

直接计算可得 F 在 0 解析且取值为 0, 那么 F 是全纯函数.

由 F 全纯且具有 Λ -周期性可得 F 有界. 根据 Liouville 定理和 $F(0) = 0$, 得 $F \equiv 0$. 由此我们可以知道

$$(x, y) = (\wp(z), \wp'(z)) \text{ 在曲线 } E: y^2 = 4x^3 - g_2(\Lambda)x - g_3(\Lambda) \text{ 上.}$$

于是我们给出了一个映射

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{C}/\Lambda - \{0\} &\rightarrow E \\ z &\mapsto (\wp(z), \wp'(z))\end{aligned}$$

但注意到我们只证明了存在这样的映射, 但没说明这样的映射是双射, 下面我们来证明这件事情.

Proposition 4.4. 映射 $\phi: \mathbb{C}/\Lambda - \{0\} \rightarrow E$ 是双射.

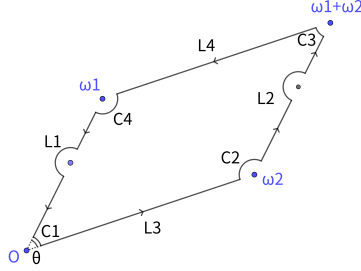
Proof.

(i) 证明 $\forall c \in \mathbb{C}$, $\wp(z + \Lambda) = c$ 至多在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 有两个根.

不妨假设 $\wp(z + \Lambda) = c$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda - \{0\}$ 边界上没有零点, 否则做小圆弧绕过边界上的零点, 使得新的边界上没有零点, 考虑围道 L 如图

由于 $\wp(z) - c$ 在 L 围出的区域内解析, 那么由围道定理知道 $\wp(z) - c$ 的重数为

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\wp'(z)}{\wp(z) - c} dz.$$



由 $\wp, \wp'$ 周期性, 可得 $\int_{L_1} + \int_{L_2} = 0, \int_{L_3} + \int_{L_4} = 0$.

注意到 $z \rightarrow 0, \wp(z) - c \sim \frac{1}{z^2}, \wp'(z) \sim -\frac{2}{z^3} \implies \frac{\wp'(z)}{\wp(z) - c} \sim -\frac{2}{z}$

$$\begin{aligned} \implies \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1}, \frac{1}{2\pi i} \int_{C_3} &\rightarrow \frac{\theta}{\pi}; \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2}, \frac{1}{2\pi i} \int_{C_4} \rightarrow \frac{\pi - \theta}{\pi}. \\ \implies \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\wp'(z)}{\wp(z) - c} dz &\rightarrow 2 \end{aligned}$$

因此 $\wp(z) = c$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 有两个根 (记重数意义下).

特别的, 若 $z = \frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ 是 $\wp(z) = c$ 的根, 那么 $-z + \Lambda = z \implies \wp'(z) = -\wp'(z) \implies \wp'(z) = 0 \implies z$ 是二重零点.

(ii) 证明 ϕ 是满射.

对 $\forall (x, y) \in E$, 由 (i), $\exists z$ s.t. $\wp(z + \Lambda) = x$. 令 $\wp'(z + \Lambda) = y'$, 由

$$\begin{cases} (x, y) \in E \\ (x, y') \in E \end{cases} \implies y'^2 = y^2 \implies y' = \pm y.$$

如果 $y' = y$, 那么 $\phi(z + \Lambda) = (x, y') = (x, y)$.

如果 $y' = -y \neq 0$, 那么 $-z + \Lambda \neq z$ (否则 $y' = \wp'(z) = 0$ 与假设矛盾). 用 $-z + \Lambda$ 代替 z , 有

$$\begin{aligned} \begin{cases} \wp(-z + \Lambda) = x \\ \wp'(-z + \Lambda) = -y' = y \end{cases}, \\ \implies \phi(-z + \Lambda) = (x, y). \end{aligned}$$

因此 ϕ 是满射.

(iii) 证明 ϕ 是单射.

$$\begin{aligned}\phi(z_1) = \phi(z_2) = (x, y) &\implies \wp(z_1) = \wp(z_2) = x \\ &\implies z_2 = z_1 \text{ 或 } z_2 = -z_1 + \Lambda.\end{aligned}$$

如果 $z_1 = z_2$, 得证.

如果 $z_2 = -z_1 + \Lambda$, 那么 $\wp'(z_2) = -\wp'(z_1) = \wp'(z_1)$, 进而 $\wp'(z_1) = 0$.

这说明 z_1 是 $\wp(z) - \wp(z_1)$ 的重根, 即 $z_1 = -z_1 + \Lambda$.

于是 $z_2 = z_1$, ϕ 是单射. $\square$

Remark. 对于上面的映射, 我们可以把 $E \cup \{\infty\}$ 嵌入到射影空间中并记这条射影曲线, 并把 $\{0\}$ 映到 $\{\infty\}$, 由于复环面是紧的, 像空间是 Hausdorff 的, 且这个映射是连续双射, 所以这个映射是同胚, 这样就得到了我们已知的结果.

注意到, 复环面具有自然的群结构, 而 E' 在集合层面和复环面同构, 所以我们可以直接诱导 $E \cup \{\infty\}$ 上的群结构. 定义 $(E \cup \{\infty\}, \circ)$, $(\wp(z_1), \wp'(z_1)) \circ (\wp(z_2), \wp'(z_2)) = (\wp(z_1 + z_2), \wp'(z_1 + z_2))$, 那么 $(E \cup \{\infty\}', \circ) \cong (\mathbb{C}/\Lambda, +)$ 构成交换群, 特别的基点是 $(p(0), p'(0)) = \{\infty\}$, 可以验证这和以无穷远点给出为基点用弦切法构造的群结构一致 (这个验证较为复杂, 需要用到 Weierstrass- $\wp$ 函数的加法定理).

我们对上面的映射做一点微小的推广, 考虑映射 $z \mapsto (\wp(z + z_0), \wp'(z + z_0))$, 那么完备化映射就要把 $\{0\}$ 映成 $(\wp(z_0), \wp'(z_0))$, 这给出了以 $(\wp(z_0), \wp'(z_0))$ 为基点用弦切法构造的群结构, 同时说明了基于不同基点由弦切法诱导的群结构是同构的.

解决了上面的问题, 我们还要问对于一般形式的椭圆曲线能不能用复环面统一起来呢? 注意到对任意一个椭圆曲线 $E_1 \cup \{\infty\}$, 给定 E_1 上的一个基点 P , 总存在存在一个射影线性变换把 $E_1 \cup \{\infty\}$ 映成一条 Weierstrass 形式的椭圆曲线 $E \cup \{\infty\}$, 且把 P 映成 $\{\infty\}$. 由于射影线性变换把直线映成直线, 所以由这个映射诱导的 $E \cup \{\infty\}$ 上的群结构等于 $E \cup \{\infty\}$ 自身的群结构.

考虑这个映射的逆 $E \cup \{\infty\} \rightarrow E_1 \cup \{\infty\}$ 和 $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E \cup \{\infty\}$ 的复合 $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E_1 \cup \{\infty\}$ (这里先假设总存在 $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E_1 \cup \{\infty\}$, 后面再证明), 这个映射诱导的群结构等于 $E_1 \cup \{\infty\}$ 自身的群结构.

下面我们要回答是否存在 Λ 使得 $g_2(\Lambda)$, $g_3(\Lambda)$ 恰好是该复数对.
注意到

$$G_k(\Lambda) = \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \frac{1}{\omega^k} = \sum_{(c,d) \neq (0,0)} \frac{1}{\omega_2^k} \frac{1}{(c\frac{\omega_1}{\omega_2} + d)^k} = \frac{1}{\omega_2^k} G_k\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right),$$

$$\implies g_2(\Lambda)^3 - 27g_3(\Lambda)^2 = \frac{1}{\omega_2^3} \Delta\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right) \neq 0.$$

事实上 $g_2(\Lambda)$, $g_3(\Lambda)$ 要满足的条件等价于椭圆曲线没有奇点的要求. 于是我们接下来要做的事情就是证明复环面和 *Weierstrass* 形式的椭圆曲线之间存在一个对应.

Lemma 4.5. $j : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, $j(\tau) = \frac{1728g_2(\tau)^3}{\Delta(\tau)}$ 是满射.

Proof. 注意到 g_2^3 , Δ 都是权为 12 的模形式, 且 $\Delta(\tau) \neq 0$ 对 $\forall \tau \in \mathbb{H}$ 成立, 故 j 是权为 0 的弱模形式. 那么有 $j(\gamma(\tau)) = j(\tau)$ 对 $\forall \gamma \in \text{SL}_2^{\mathbb{Z}}$ 成立. 对 $\forall c \in \mathbb{C}$, 令 $f = f_c = 1728g_2^3 - c\Delta$, 那么 $f \in M_{12} \setminus S_{12}$.

$$\implies V_{\infty}(f) + \frac{1}{2}V_i(f) + \frac{1}{3}V_{\rho}(f) + \sum_{P \in \mathbb{H}/\text{SL}_2(\mathbb{Z})}^* V_P(f) = 1.$$

$$V_{\infty}(f) \neq 0 \implies \exists \tau \in \mathbb{H} \text{ s.t. } V_{\tau}(f) = 0 \implies c = j(\tau). \square$$

Proposition 4.6. 如果 $a_2, a_3 \in \mathbb{C}$ 满足 $a_2 - 27a_3^2 \neq 0$, 那么

$$\exists \Lambda \text{ s.t. } \begin{cases} g_2(\Lambda) = a_2 \\ g_3(\Lambda) = a_3 \end{cases}.$$

Proof. lem 4.5. $\implies \exists \tau \in \mathbb{H} \text{ s.t. } j(\tau) = \frac{1728a_2^3}{a_2^3 - 27a_3^2} = \frac{1728g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2}.$

$$\implies \frac{a_2^3}{g_2^3(\tau)} = \frac{a_2^3 - 27a_3^2}{g_2^3(\tau) - 27g_3^2(\tau)} = \frac{a_3^2}{g_3^2(\tau)}.$$

任选 $\omega_2 \neq 0$ s.t. $\frac{a_2}{g_2(\tau)} = \frac{1}{\omega_2^4}$. 令 $\omega_1 = \tau\omega_2$, $\Lambda = \omega_1\mathbb{Z} \oplus \omega_2\mathbb{Z}$

$$\implies \frac{a_2}{g_2(\Lambda)} = \frac{a_2}{\frac{1}{\omega_2^4}g_2(\tau)} = 1$$

$$\implies \frac{a_3^2}{g_3^2(\Lambda)} = \frac{a_3^2}{\frac{1}{\omega_2^{12}}g_3^2(\tau)} = \left(\frac{a_2}{\frac{1}{\omega_2^4}g_2(\tau)}\right)^3 = 1$$

$$\implies \frac{a_3^2}{g_3^2(\Lambda)} = \pm 1.$$

如果 $\frac{a_3^2}{g_3^2(\Lambda)} = 1$, 那么这样的 Λ 满足.

如果 $\frac{a_3^2}{g_3^2(\Lambda)} = 1$, 令 $\omega'_2 = i\omega_2$, $\omega'_1 = \tau\omega'_2$, $\Lambda' = \omega'_1\mathbb{Z} \oplus \omega'_2\mathbb{Z}$. 那么 Λ' 满足. $\square$

由 *Proposition* 4.4. 我们知道对任意一个复环面对应一个 Weierstrass 形式的椭圆曲线, 由 *Proposition* 4.6. 我们知道每一个 Weierstrass 形式的椭圆曲线对应着一个复环面, 于是我们成功说明了 $\{\mathbb{C}/\Lambda\}$ 和 $\{E : y^2 = 4x^3 - a_2x - a_3 \mid a_2^3 - 27a_3^2 \neq 0\}$ 存在对应. 而且这个对应是与同构关系兼容的.

为什么一定要在同构类上考虑呢, 这是因为, 虽然我们知道复环面和 Weierstrass 形式的椭圆曲线存在对应, 但是这个对应没办法直接推广到所有的椭圆曲线上, 因为改变基点可能会导致对应的复环面的格不一样. 但是如果限制在同构类上, 那么这个对应确实诱导了 [复环面的同构类] 与 [椭圆曲线的同构类] 之间的一一对应. 在下一章我们会来解释这件事,

5 Complex Torus

Proposition 5.1. 设 $\psi : \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 是全纯映射. 那么 $\exists m, b \in \mathbb{C}$ s.t. $m\Lambda \subset \Lambda'$, $\psi(z + \Lambda) = mz + b + \Lambda'$. 并且 ψ 可逆 $\iff m\Lambda = \Lambda'$

Proof.

先证明 $\psi(z + \Lambda) = mz + b + \Lambda'$. 令 $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda, z \mapsto z + \Lambda, p' : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda', z \mapsto z + \Lambda'$.

根据万有覆盖提升定理, $\exists \tilde{\psi} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯映射, s.t. $p' \circ \tilde{\psi} = \psi \circ p$, 即下图交换

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\tilde{\psi}} & \mathbb{C} \\ \downarrow p & & \downarrow p' \\ \mathbb{C}/\Lambda & \xrightarrow{\psi} & \mathbb{C}/\Lambda' \end{array}$$

$$\forall \lambda \in \Lambda, p'(\tilde{\psi}(z + \lambda) - \tilde{\psi}(z)) = \psi(p(z + \lambda) - p(z)) = \psi(p(z) - p(z)) = 0$$

$$\implies \tilde{\psi}(z + \lambda) - \tilde{\psi}(z) \in \Lambda'$$

$$\implies f_\lambda(z) = \tilde{\psi}(z + \lambda) - \tilde{\psi}(z) \text{ 是一个取值在离散点集 } \Lambda' \text{ 上的全纯函数}$$

$$\implies f_\lambda \text{ 是常值函数对 } \forall \lambda \in \Lambda \text{ 成立}$$

$\implies \tilde{\psi}'(z + \Lambda) - \tilde{\psi}'(z) = 0$ 对 $\forall \lambda \in \Lambda$ 成立

$\implies \tilde{\psi}'(z)$ 是周期为 Λ 的全纯函数.

由 *Liouville* 定理 $\implies \tilde{\psi}'$ 是常值函数

$\implies \exists m, b \in \mathbb{C}$ s.t. $\tilde{\psi}(z) = mz + b$

$\implies \psi(z + \Lambda) = mz + b + \Lambda'.$

接下来证明 $m\Lambda \subset \Lambda'.$

由上面结论我们知道 $\forall \lambda \in \Lambda, mz + b + \Lambda' = \psi(z + \lambda) = \psi(z) = b + \Lambda \implies$

$mz \in \Lambda' \implies m\Lambda \subset \Lambda'.$

ψ 可逆 $\implies \psi$ 单射 $\implies m \neq 0, \forall \lambda' \in \Lambda', \psi(z + \frac{\lambda'}{m} + \Lambda) = \psi(z + \Lambda)$

由 ψ 单射 $\implies \frac{\lambda'}{m} \in \Lambda \implies m\Lambda \supset \Lambda' \implies m\Lambda = \Lambda'.$ 事实上, 如果 ψ 可逆, 那么易验证这个映射是双射. $\square$

Corollary 5.2. 设 $\psi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 是全纯映射, $\psi(z + \Lambda) = mz + b + \Lambda',$ $m\Lambda \subset \Lambda',$ 那么 ψ 是群同态 $\iff b \in \Lambda'.$

Definition 5.3. 一个非零的解析群同态 $\psi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 称为同源 (isogeny).

Remark. 同源映射并不一定是同构.

Remark.

$$\begin{aligned} \mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda' &\iff \exists m \in \mathbb{C} \text{ s.t. } m\Lambda = \Lambda' \\ &\iff \exists \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \text{ s.t. } m \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega'_1 \\ \omega'_2 \end{pmatrix} \\ &\iff \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{a\omega'_1 + b\omega'_2}{c\omega'_1 + d\omega'_2} \\ &\iff \tau = \frac{a\tau' + b}{c\tau' + d}. \end{aligned}$$

即 $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda' \iff \tau, \tau'$ 在 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 群作用下等价.

因此下面给出的映射是同构

$$\{\mathbb{C}/\Lambda \text{ 同构意义下等价类}\} \longrightarrow \{\mathbb{H} \text{ 在 } \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \text{ 群作用下的等价类}\}$$

$$\mathbb{C}/\Lambda \longmapsto \tau = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

那么我们可以直接定义一个复环面就是复的椭圆曲线，而椭圆曲线在同构意义下的等价类是可以由 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用在上半平面的商空间的元素意义来决定。于是 $\mathbb{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 就叫做所有椭圆曲线的模空间。

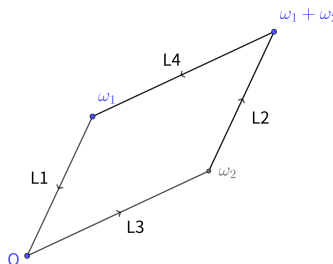
6 Doubly periodic function

我们抽象来看 Weierstrass $\wp$ 函数（后面用 $\wp$ 表示）构造从复环面到椭圆曲线的双射的过程，会很自然的问我们是不是可以对 $\wp$ 的任意阶导数考虑。更进一步我们是否可以对任意一个双周期亚纯函数考虑，即对一个双周期亚纯函数 f ，以及它的 n 阶导 $f^{(n)}$ ，是否存在一个多项式 $F(x, y)$ 使得 $F(f, f^{(n)}) = 0$ 。而这一节告诉我们，所有双周期亚纯函数都可以被 $\wp(\wedge)$ 和 $\wp'(\wedge)$ 的有理多项式表示。进而任意两个同周期的双周期亚纯函数一定存在代数关系，即由这两个双周期函数可以得到一个代数曲线。那么我们自然要问这条曲线亏格多少，是否可以用这种方式研究亏格更大的情况。然而，在后面我们会看到，这样得到的曲线亏格必然为 0 或 1，这促使我们必须再推广这套方法来研究亏格更高的情况，比如把 $\wedge$ 进一步推广，这部分内容是 jacobian 簇的核心内容，由于我还没进行深入学习，就不拓展开来了。

Theorem 6.1. 双周期亚纯函数在它的周期平行四边形内的极点总阶数大于等于 2。

Proof. 设 f 是一个以 $\wedge$ 为周期的亚纯函数， $\wedge = \omega_1\mathbb{Z} \oplus \omega_2\mathbb{Z}$ ， ω_1 和 ω_2 满足正规化条件。

不妨假设 f 在 $\mathbb{C}/\wedge - \{0\}$ 边界上没有零点，否则做个平移，使得新的边界上没有零点，考虑围道 L 如图



那么由留数定理

$$\int_L f(z) dz = 2\pi i \sum \operatorname{res} f.$$

而

$$\int_L = \int_{L_1} + \int_{L_2} + \int_{L_3} + \int_{L_4} = 0,$$

故 $\sum \operatorname{res} f = 0$, 说明 f 要么只有二阶及以上的极点, 要么至少有两个不同的一阶极点. 进而 f 极点的总阶数大于等于 2. $\square$

Theorem 6.2. 双周期亚纯函数在它的周期平行四边形内的零点总重数等于极点总阶数.

Proof. 围道定理即可证. $\square$

Theorem 6.3. 任意以 Λ 为周期的亚纯函数 f 是 Weierstrass $\wp$ 函数 $\wp$ 和它的导数 $\wp'$ 的有理函数.

Proof. 记 Λ 的周期平行四边形为 P .

首先证明当 f 是偶函数时, f 可以写成 $\wp$ 的有理函数. 如果原点是 f 的零点或者极点, 那么它的重数或者阶数一定是偶数, 于是存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使得原点不是 $f\wp^m$ 的零点或者极点. 因此我们不妨假设原点不是 f 的零点或极点.

由于 f 偶函数, 如果 a 是 f 零点, 那么 $-a$ 也是 f 的零点. 如果 $a + \Lambda = -a + \Lambda$, 那么 a 一定是偶数重零点. 由于 P 紧致, 故 f 在 P 中的零点总重数和极点总阶数有限. 设 f 在 P 的记重数意义下的零点为 $a_1, -a_1 + \Lambda, \dots, a_m, -a_m + \Lambda$, 那么

$$[\wp(z) - \wp(a_1)] \cdot [\wp(z) - \wp(a_2)] \cdot \dots \cdot [\wp(z) - \wp(a_m)]$$

和 f 具有相同根.

同理我们可以设 f 在 P 的记重数意义下的极点为 $b_1, -b_1 + \Lambda, \dots, b_m, -b_m + \Lambda$, 那么

$$[\wp(z) - \wp(b_1)] \cdot [\wp(z) - \wp(b_2)] \cdot \dots \cdot [\wp(z) - \wp(b_m)]$$

和 f 具有相同极点.

考虑

$$g(z) = \frac{[\wp(z) - \wp(a_1)] \cdot [\wp(z) - \wp(a_2)] \cdot \dots \cdot [\wp(z) - \wp(a_m)]}{[\wp(z) - \wp(b_1)] \cdot [\wp(z) - \wp(b_2)] \cdot \dots \cdot [\wp(z) - \wp(b_m)]},$$

我们有 f/g 全纯且双周期, 那么由 Liouville 定理知道其为常数, 因此 f 是 $\wp$ 的有理函数.

对一般的双周期亚纯函数 f ,

$$f(z) = \frac{f(z) + f(-z)}{2} + \frac{f(z) - f(-z)}{2}.$$

注意到 $\frac{f(z) + f(-z)}{2}$ 是偶函数, 故它是 $\wp$ 有理函数, 而 $\frac{f(z) - f(-z)}{2\wp'}$ 是偶函数, 故 $\frac{f(z) - f(-z)}{2}$ 是 $\wp$ 和 $\wp'$ 有理函数. $\square$

设 $\mathcal{E}_\Lambda$ 是关于格 Λ 的双周期亚纯函数域. 于是我们得到 $\mathcal{E}_\Lambda = \mathbb{C}(\wp, \wp') = \mathbb{C}(\wp)(\wp')$, 即 $\mathcal{E}_\Lambda$ 是 $\mathbb{C}(\wp)$ 代数扩张, 其次数为 2, 那么 $\mathcal{E}_\Lambda$ 是超越度为 1 的域. 由于超越度为 1 的域中任意两个元素必然是代数相关的, 因此任意两个同周期的双周期亚纯函数一定存在代数关系, 即由这两个双周期函数可以得到一个代数曲线.

为了说明这样的代数曲线亏格只能为 0 或 1, 我们需要用到 Riemann-Hurwitz 公式, 这需要一些预备知识, 接下来我们介绍这部分内容.

Proposition 6.4. X, Y 黎曼曲面, 设 $F: X \mapsto Y$ 是非常值解析映射. 那么 F 是开映射.

Proof. 注意到解析映射的逆映射也是解析的, 所以 $\forall U \in_{\text{open}} X$, $F(U) = F(F^{-1}(F(U)))$ 是 Y 的开集. $\square$

Proposition 6.5. X, Y 黎曼曲面, 设 $F: X \mapsto Y$ 是非常值全纯映射. 那么对任意 $y \in Y$, $F^{-1}(y)$ 是 X 的离散子集. 特别的, 如果 X 和 Y 紧致, 那么对任意 $y \in Y$, $F^{-1}(y)$ 是非空有限点集.

Proof. 给定 y 附近的局部坐标 z , 对任意 $x \in F^{-1}(y)$, 考虑 x 附近的局部坐标 w , 那么存在一个非常值解析映射 g 满足 $z = g(w)$, 且 $g(0) = 0$. 由于非常值解析函数零点孤立, 所以在 x 足够小的领域内, x 是 y 的唯一原像, 于是 $F^{-1}(y)$ 是 X 的离散子集. 如果 X 是紧的, 那么 F 一定是满的. 这是因为 $F(X)$ 是 Y 的紧致集, 而 Y 是 Hausdorff 空间, 于是 $F(X)$ 是 Y 闭集, 而 $F(X)$ 又是开集, Y 连通, 故 $F(X) = Y$. 因此 $F(y)$ 非空. 由于 $F^{-1}(y)$ 是 X 闭集, X 紧致, 故 $F^{-1}(y)$ 有限. $\square$

Proposition 6.6. X, Y 黎曼曲面, 设 $F: X \mapsto Y$ 是定义在 $p \in X$ 的非常值全纯映射. 那么存在唯一的正整数 m , 使得对任意给定的 Y 的 $F(p)$ 附

近的局部坐标卡 $\phi_2 : U_2 \subset Y \mapsto V_2 \subset \mathbb{C}$, 都存在 X 的 p 附近的局部坐标卡 $\phi_1 : U_1 \subset X \mapsto V_1 \subset \mathbb{C}$, 使得 $\phi_2(F(\phi_1^{-1}(z))) = z^m$.

Proof. 任选 X 的 p 附近的局部坐标卡 $\psi : p \in U \mapsto V$. 考虑函数 $T(w) = \phi_2(F(\psi^{-1}(w)))$, 由定义, T 在 0 解析且 $T(0) = 0$, 故在 0 附近有

$$T(W) = \sum_{i=m}^{\infty} c_i w^i,$$

其中 $c_m \neq 0$, $m \geq 1$. 于是 $T(w) = w^m S(w)$, 其中 $S(w)$ 在 0 解析且 $S(0) \neq 0$. 那么存在定义在 0 足够小的领域的函数 $R(w)$, 使得 R 在 0 解析且 $R(w)^m = S(w)$. 于是 $T(w) = (wR(w))^m$. 令 $\eta(w) = wR(w)$, 由于 $\eta'(0) = R(0) \neq 0$, 由反函数定理可得, 在 0 足够小的领域内 η 可逆, 且逆映射也在 0 解析. 令 $\phi_1 = \eta\psi$, 那么 ϕ_1 也是 X 的 p 附近的局部坐标卡. 考虑新的坐标 $z = \eta(w)$, 那么有

$$\begin{aligned} \phi_2(F(\phi_1^{-1}(z))) &= \phi_2(F(\psi^{-1}(\eta^{-1}(z)))) \\ &= T(\eta^{-1}(z)) \\ &= T(w) \\ &= (wR(w))^m \\ &= z^m. \end{aligned}$$

注意到 $\phi_2(F(\phi_1^{-1}(z))) = z^m$ 说明对任意 $F(p)$ 领域内的一点在 p 附近存在 m 个原像. 这个性质由 X, Y, F 决定, 不依赖局部坐标的选择. $\square$

Definition 6.7. X, Y 黎曼曲面, 设 $F : X \mapsto Y$ 是非常值全纯映射. F 在 $p \in X$ 点的重数 (multiplicity), 记作 $\text{mult}_p(F)$, 是唯一的整数 m , 使得在 p 及其像 $F(p)$ 附近存在局部坐标, 满足 F 具有形式 $z \mapsto z^m$.

Proposition 6.8. X, Y 紧致黎曼曲面, 设 $F : X \mapsto Y$ 是非常值解析映射. 对任意 $y \in Y$, 定义

$$d_y(F) := \sum_{p \in F^{-1}(y)} \text{mult}_p(F).$$

那么 $d_y(F)$ 是与 y 无关的常数.

Proof. 直观上, y 连续变换时, $F^{-1}(y)$ 连续变换, 使得原像的重数不变. 证明思路时说明 $y \mapsto d_y(F)$ 是一个连续函数, 那么一个取值离散的连续函数就只能是常值函数, 由此得证. 具体证明见 *sorry*.

Definition 6.9. X, Y 紧致黎曼曲面, 设 $F: X \mapsto Y$ 是非常值解析映射. F 的度 (degree), 记作 $\deg(F)$, 是整数 $d_y(F)$, $y \in Y$.

Theorem 6.10. (Riemann-Hurwitz Formula). X, Y 紧致黎曼曲面, 设 $F: X \mapsto Y$ 是非常值解析映射. 那么有

$$2g(X) - 2 = \deg(F)(2g(Y) - 2) + \sum_{p \in X} [\text{mult}_p(F) - 1].$$

其中 g 表示亏格数.

Proof. 证明见 *sorry*.

有了 Riemann-Hurwitz 公式, 我们就可以回答为什么上面由复环面给出的代数曲线亏格一定是 0 或 1 了: 考虑 $F: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E$, 其中 E 是满足 $\mathcal{E}_\Lambda$ 中任意两个元素的代数曲线. 那么有

$$2g(\mathbb{C}/\Lambda) - 2 = \deg(F)(2g(E) - 2) + \sum_{p \in \mathbb{C}/\Lambda} [\text{mult}_p(F) - 1].$$

注意到 $g(\mathbb{C}/\Lambda) = 1$, 所以左式为 0. 由于 $\text{mult}_p(F) - 1 \geq 0$, $\deg(F) \geq 0$, 故 $g(E) = 0$ 或 1. 于是通过这样的方法, 我们只能研究亏格数为 0 或 1 的代数曲线, 不能推广到更高亏格的情况.